

Probabilidad y Estadística

Mauro Polenta Mora

Clase 02 - Axiomas de Kolmogorov

Fecha: 14-04-2026

Fundamentos de la teoría de la probabilidad

Definición de probabilidad

La probabilidad es una función P que asigna a cada evento de un espacio muestral Ω un número real en el intervalo $[0, 1]$. Formalmente $P : \mathcal{A} \rightarrow [0, 1]$ donde $\mathcal{A}$ es la familia de eventos.

Axiomas de Kolmogorov

Para que una función P de las características que vimos anteriormente, sea efectivamente una medida de probabilidad, debe satisfacer los cuatro “mandamientos” del sistema axiomático.

- $(*_1)$ **Positividad:** $P(A) \geq 0$. La probabilidad de cualquier evento A es no negativa.
- $(*_2)$ **Normalización:** $P(\Omega) = 1$. La probabilidad del “evento seguro” es la unidad.
- $(*_3)$ **Aditividad finita:** Si $A \cap B = \emptyset$, entonces $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$. Si dos eventos son disjuntos, entonces la probabilidad de la suma, es igual a la suma de sus probabilidades.
- $(*_4)$ **Continuidad:** Si A_k es una sucesión creciente de eventos (es decir si $A_k \subset A_{k+1}$), entonces $P(\lim A_k) = \lim P(A_k)$.

En la práctica solemos utilizar una forma equivalente a los axiomas $*_3, *_4$ que los une en uno solo.

- $*_3(\infty)$ **Aditividad numerable:** Si A_k es una sucesión de eventos incompatibles dos a dos, entonces:

$$P\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k\right) = \sum_{k=1}^{\infty} P(A_k)$$

Esta expresión como dijimos es equivalente a la suma de los axiomas $*_3$ y $*_4$. Es una herramienta fundamental para trabajar con procesos infinitos, permitiendo tratar el límite de una sucesión de eventos como una suma infinita de probabilidades.

Propiedades derivadas de los axiomas

Estas propiedades son básicamente la caja de herramientas para resolver los ejercicios el práctico.

- **Complemento:** $P(A^C) = 1 - P(A)$
- **Regla de la resta:** Si $A \subset B$, entonces $P(B \setminus A) = P(B) - P(A)$
- **Monotonía:** Si $A \subset B \implies P(A) \leq P(B)$
- **Inclusión-Exclusión:** $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$. Se extiende como la regla de combinatoria para más eventos.
- **Cota de la unión:** $P(A \cup B) \leq P(A) + P(B)$
- **División en casos:** Si podemos dividir el espacio muestral Ω en subconjuntos $C_1, \dots, C_n$ disjuntos dos a dos, entonces la probabilidad de cualquier evento A es:

$$P(A) = \sum_{i=1}^n P(A \cap C_i)$$

Modelos de probabilidad discreta

Decimos que un espacio es discreto si Ω es finito o numerable, es decir $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n\}$. Queriendo definir las probabilidades de los eventos de Ω , primero tenemos que definir las probabilidades $p_i \in [0, 1]$ de cada evento simple ω_i . No cualquier elección de los números p_i resultará en que la probabilidad del espacio muestral sea uno. Para que esto suceda debemos imponer la condición de normalización:

$$\sum_{i=1}^{\infty} p_i = 1$$

Con esto en mente, definimos la probabilidad de un evento en A como el agregado de las probabilidades de sus eventos simples, de modo que:

$$P(A) = \sum_{\omega_i \in A} p_i$$

Espacio equiprobable: en el caso especial donde $p_i = \frac{1}{n}$ para todo i , tenemos que:

$$P(A) = \sum_{\omega_i \in A} p_i = \sum_{i=1}^{|A|} \frac{1}{n} = \frac{|A|}{n} = \frac{|A|}{|\Omega|}$$